受験番号	

ガス溶接作業主任者免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答方法

（1）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（2）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（3）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（4）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（5）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（6）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

3　受験票には、何も記入しないでください。

4　試験時間は３時間で、試験問題は問１～問２０です。
ただし、「アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識」及び「アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識」の免除者の試験時間は１時間３０分で、試験問題は問１～問１０です。

5　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

6　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔ガス溶接等の業務に関する知識〕

問　１　圧力調整器の取扱いに関する記述のうち、適切なものは次のうちどれか。

（１）圧力調整器をガス容器に取り付けるときは、接続部の口金を清掃し、錆付き防止のために油を塗布する。

（２）取付金具は、酸素用は左ねじ、可燃性ガス用は右ねじである。

（３）圧力調整器をガス容器に取り付けるときは、圧力調整器の出口を容器の肩の方に向けて作業を行う。

（４）ＬＰガス用の圧力調整器は、溶解アセチレン用の圧力調整器としても使用することができる。

○（５）ガス溶接などの作業の途中で圧力調整器の出口圧力を調整するときは、吹管のバルブを閉じた後に圧力調整ハンドルを回して行う。

問　２　手動のガス溶接に使用する吹管（Ｂ形溶接器）の取扱いに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）吹管にゴムホースを取り付けるときは、まず酸素用ホースを取り付け、次に燃料ガス用ホースを取り付ける。

（２）吹管へのゴムホースの取付け終了後は、燃料ガス、酸素の順にそれぞれのバルブを開き、点火時と同じ状態にして、ガスだけを放出する空吹きを行う。

（３）点火前の空吹きをした後、吹管のバルブを閉め、容器弁、圧力調整器などを開放にしたままで、検知剤をバルブ部、接続部などに塗布して、各部のガス漏れを点検する。

○（４）点火後、火炎を調節するときは、酸素、燃料ガスの順で行う。

（５）消火は、酸素バルブを閉じたあとに、燃料ガスバルブを閉じる。

問　3　マニホールド方式の燃料ガス集合装置の取扱いに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）ガス容器は、マニホールドの両側に取り付けるとともに、取り付ける際に、パッキンを点検し、不良品は取り替える。

（2）ガス容器をマニホールドに取り付けたときは、ガス容器1本の弁を少し開いて、マニホールド内のガスと空気の混合ガスを放出弁から放出する。

（3）二次側配管にガスを供給する前に、使用に十分なガスの圧力があることを圧力計で確認してから、圧力調整器で最適使用圧力に調整する。

○（4）ガス容器を取り替え、ガスの圧力を最適使用圧力に調整した後は、高圧ストップ弁を閉じ、低圧ストップ弁を開いて二次側配管にガスを供給する。

（5）ガス供給を停止するときは、供給弁、配管側枝管弁、主管弁、低圧ストップ弁、圧力調整器、高圧ストップ弁、連結管ネック弁及び容器弁を閉め、圧力調整器の圧力調整ハンドルを緩めておく。

問　4　逆火の原因に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）極端に小さい炎に調整した。

（2）火口先端が鋼板に接触し、閉塞した。

（3）燃料ガスの供給量が不足した。

（4）燃料ガスのホース内へ空気が流入したまま点火した。

○（5）酸素の圧力が低すぎた。

問　5　ガス切断(溶断)作業における災害防止に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）ガス切断作業により酸類を貯蔵していた鉄製のタンクの切断を行う場合は、水素の発生を予測して作業前にガス検知を行う。

（2）ガス切断作業により化学反応容器の解体を行う場合は、あらかじめ容器内及び付属するすべての配管を水などで洗浄して可能な限り可燃物を除去した後、ガス検知器で内部に引火性のガスや蒸気がないことを確認する。

○（3）引火点が常温よりかなり高い作動油、潤滑油などが含まれる装置の修理をガス切断(溶断)作業により行う場合は、爆発・火災の危険性が少ない。

（4）ガス切断作業で発生する火花は、わずかな隙間から装置などの裏側へ入り、可燃物の着火源となることがある。

（5）ガス切断作業により小麦粉を貯蔵した設備の修理を行う場合は、爆発・火災を防止するため、あらかじめ粉体を除去するとともに、それが困難であれば、散水など粉じんが舞い上がらないようにする。

〔関係法令〕

問　6　ガス集合装置に関する次の文中の［　　］内に入れるＡからＤまでの数値の組合せとして、法令上、適切なものは(1)～(5)のうちどれか。

「［ A ］以上の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置又は［ B ］以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあっては［ C ］リットル以上、その他の可燃性ガスの容器にあっては［ D ］リットル以上のものをガス集合装置という。」

	A	B	C	D
○（1）	10	9	400	1000
（2）	10	9	500	1000
（3）	10	9	400	2000
（4）	11	10	500	1000
（5）	11	10	400	2000

問　7　ガス溶接作業主任者免許に関する記述のうち、その内容が法令に定められているものは次のうちどれか。

（1）免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならない。ただし、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。

（2）免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。ただし、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。

（3）免許証の書替えを受けようとする者は、免許証書替申請書を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の所属する事業場の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

（4）免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

○（5）労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して１年を経過しない者は、免許を受けることができない。

問　8　通風又は換気が不十分な場所において可燃性ガス及び酸素(以下「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

（1）ガス等のホース及び吹管については、損傷、摩耗等によるガス等の漏えいのおそれがないものを使用すること。

（2）ガス等のホースにガス等を供給しようとするときは、あらかじめ、当該ホースに、ガス等が放出しない状態にした吹管又は確実な止めせんを装着した後に行うこと。

○（3）使用中のガス等の供給口のバルブ又はコックには、そのバルブ又はコックに接続するガス等のホースの検査を担当した者の名札を取り付ける等、ガス等のホースの管理を確実に行うための表示をすること。

（4）ガス等のホースと吹管及びガス等のホース相互の接続箇所については、ホースバンド、ホースクリップ等の締付具を用いて確実に締付けを行うこと。

（5）溶断の作業を行うときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため、十分な換気を行うこと。

問　９　ガス装置室に関する記述のうち、法令に定められているものは次のうちどれか。

（１）ガス装置室の屋根及び天井の材料は、難燃性の物としなければならない。

（２）ガス装置室の壁の材料は、難燃性の物としなければならない。

（３）ガス集合装置は、火気を使用する設備から３メートル以上離れた場所に設けなければならない。

○（４）ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、ガス装置室に設けなければならない。

（５）ガス装置室は、ガスが漏えいした際に、当該ガスが外部に流出しない構造のものとしなければならない。

問１０　ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接等の作業を行うときのガス溶接作業主任者の職務に関するＡからＤまでの記述のうち、その内容が法令に定められているもののみを全てあげた組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法により行うこと。

Ｂ　ガスの容器の取替え作業に立ち合うこと。

Ｃ　ホース、吹管、ホースバンド等の器具を、１日１回以上点検すること。

Ｄ　作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。

（１）Ａ，Ｂ

○（２）Ａ，Ｂ，Ｄ

（３）Ａ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｃ

（５）Ｃ，Ｄ

試験科目の一部免除者は、問１１～問２０は解答しないでください。

〔アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識〕

問１１　ガス溶接・溶断作業に用いる導管に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）導管とは、燃料ガス容器などのガス供給源から吹管までガスを送る管のことをいう。

（２）配管ヘッダーや容器に取り付けられた圧力調整器から吹管までの導管には、通常、溶断用ゴムホースが使用される。

（３）導管に使用する低圧酸素の配管では鋼管を使用するが、高圧酸素の配管では銅管やステンレス管を用いる。

○（４）導管に使用する溶断用ゴムホースの色は、アセチレン用にはかっ色、酸素用には黒色を用いる。

（５）導管の径が細すぎると圧力の過剰な損失を生じ、ガス溶接・溶断作業を阻害する結果を招く。

問１２　ガス集合装置又はガス集合溶接装置の種類、構造等に関する記述のうち、適切なものは次のうちどれか。

（１）ガス容器の連結方法として、ガス容器の連結装置を固定し、ガス容器を必要量に応じた数だけこの装置に連結し、使用するものをカードル方式という。

（２）酸素ガス、水素ガスなどの比較的圧力の高いガス容器の連結方法には、カードル方式は用いられない。

○（３）マニホールド方式のガス集合溶接装置の減圧部は、ストレーナ、圧力調整器、低圧ストップ弁、安全器などが配管によって連結されている。

（４）ガス集合溶接装置の圧力調整器は、ガス容器の連結用弁とブロー弁の間に設置されている。

（５）安全器は、圧力調整器よりガス容器側の導管に設けられる。

問１３　ガス集合溶接装置の安全器に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）乾式安全器は、逆火の火炎を消火阻止する機能、酸素の燃料ガス側への逆流を阻止する機能及び逆火発生時に燃料ガスの通路を遮断する機能を備えている。

（２）乾式安全器で最も多く使用されているものは、焼結金属により火炎を冷却し、消炎する方式のものである。

○（３）焼結金属を用いた乾式安全器では、焼結金属の隙間が大きいほど消炎能力が増す。

（４）水封式安全器は、ガスが逆火爆発したときに、充てんされた水により火炎の上流側への伝ぱを阻止する構造となっている。

（５）水封式安全器の水封部の水がしばしば氷結する場合には、エチレングリコール、グリセリンなどの不凍液を添加する。

問１４　手動ガス溶接器及び手動ガス切断器に関する記述のうち、適切なものは次のうちどれか。

（１）Ａ形溶接器は、ミキサ内に針弁があり、この針弁により酸素流量を調節できる。

（２）Ａ形溶接器の火口番号は、１時間当たりのアセチレン消費量(リットル)を示すものとされている。

（３）Ａ形溶接器は、Ｂ形溶接器に比べて火口が軽い。

（４）中圧用溶接器は、低圧アセチレンにも使用できるが、低圧用溶接器は、中圧アセチレンには使用できない。

○（５）低圧用１形切断器は、酸素ホース継手から導入された酸素が本体の内部で二つの通路に分けられ、一方は予熱炎に、他方は切断酸素に使われる。

問１５　圧力調整器及びこれに取り付ける圧力計に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）圧力調整器は、ガスの減圧及び圧力保持のために用いられる。

（２）酸素用圧力調整器の容器との取付け部には、おねじ(ドイツ式)のものとめねじ(フランス式)のものとがあるが、いずれも右ねじである。

（３）ＬＰガス用圧力調整器の内部のダイヤフラムには、ＬＰガス耐性のゴムが使用されている。

（４）ブルドン管式圧力計のブルドン管は、断面が楕円(だえん)又は扁平形の金属管を半円形の曲管に加工したものである。

○（５）圧力調整器の圧力計の目盛りは、大気圧を０として大気圧との差圧を示しており、「絶対圧力」と呼ばれている。

〔アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識〕

問１６　溶解アセチレンに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）溶解アセチレンは、耐圧容器内の多孔質物に溶剤を浸潤させ、アセチレンを圧入してこの溶剤に溶解させたものである。

○（２）アセトンを溶剤とする場合、温度が上昇すると、アセチレンのアセトンへの溶解度が増加するので、容器内の圧力は低下する。

（３）溶解アセチレンの溶剤に使用されるＤＭＦ(ジメチルホルムアミド)は、アセトンに比べて毒性は強いが、溶解性には優れている。

（４）溶解アセチレン７kgが気化すると、０℃、１気圧で、約６m^3のアセチレンガスとなる。

（５）溶解アセチレンの耐圧容器への充てんは、充てん後の圧力が15℃においてゲージ圧力1.52MPa以下となるように行う。

問１７　可燃性ガスの種類、性質、危険性などに関する記述のうち、適切なものは次のうちどれか。

（１）純粋なアセチレンは、無色で芳香を有する麻酔性ガスである。

（２）アセチレンは、空気や酸素がなければ、爆発しない。

○（３）アセチレン及びエチレン以外の炭化水素ガスは、天然ゴム、塩化ビニル管などを溶解する。

（４）プロパンが漏れた場合、作業場所の高いところに滞留し、爆発性雰囲気を形成するおそれがある。

（５）水素は、臨界温度が高いため、圧縮すると容易に液化する。

問１８　酸素などに関する記述のうち、適切なものは次のうちどれか。

（１）酸素は、無色・無臭の気体で、空気より軽い。

○（２）酸素分圧の高い空気を吸い続けると酸素中毒になり、けいれん発作などの症状が現れる。

（３）酸素自身も可燃物があると燃えたり爆発したりする。

（４）酸素は、通常、空気中に約18%含まれている。

（５）酸素は、主に、水の電気分解により製造されている。

問１９　燃焼及び爆発に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）燃焼とは、可燃性の気体、液体又は固体が、空気や酸素と反応して、熱と光を発生する現象をいう。

（２）可燃性ガスが拡散火炎を形成して燃焼する拡散燃焼は、非予混合燃焼である。

（３）可燃性ガスが空気や酸素と混合して爆発性混合ガスが形成されたときに、着火源があると、爆発性混合ガス中を火炎が急速に伝ぱすることによってガス爆発が生じる。

○（４）可燃性ガスは、その濃度が爆発上限界以上になると着火源によって容易に火災の発生と伝ぱが生じ、爆発する。

（５）火炎の伝ぱ速度が音速を超える激しい爆発を爆ごうといい、爆ごうでは、圧力の上昇が初圧の数十倍に達することがある。

問２０　ガス容器の構造及び取扱い等に関するＡからＥまでの記述のうち、適切なもののみを全てあげた組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ガス溶接、ガス切断(溶断)に用いられるガス容器のうちの継目なし容器には、充てん圧力の高いガスに使用されるもので、角鋼材から鍛造でつくるエルハルト式のものと、継ぎ目なし鋼管の両端を鍛造で絞ったマンネスマン式のものがある。

Ｂ　ＬＰガス容器には溶接容器が使用され、耐圧試験は、一般に3.0MPaで行われている。

Ｃ　溶解アセチレン容器には、安全装置として、融点が150℃の可溶合金を封入した可溶合金栓が付いている。

Ｄ　アセチレンとＬＰガスの混合ガスの容器には、一般に、溶接容器が使用され、その塗色はかっ色である。

Ｅ　酸素容器には、溶接容器が使用され、その塗色は黒色である。

○（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｂ，Ｄ，Ｅ

（３）Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ

（４）Ｂ，Ｃ

（５）Ｃ，Ｄ，Ｅ

（終　り）